

Report – Analisi delle variazioni degli indirizzi MAC e IP durante l'invio di un pacchetto

Obiettivo

L'obiettivo dell'esercitazione è osservare il comportamento degli indirizzi **MAC** e **IP** durante la trasmissione di un pacchetto dal **Laptop-PT Laptop0** al **Laptop-PT Laptop3**, utilizzando la modalità **Simulation** di Cisco Packet Tracer.

Procedura

1. È stata aperta la rete in Cisco Packet Tracer.
2. È stata attivata la modalità **Simulation**.
3. Dal dispositivo **Laptop0** è stato inviato un pacchetto verso **Laptop3** tramite il comando **Add Simple PDU**.
4. È stato seguito il percorso del pacchetto analizzando, ad ogni passaggio, gli indirizzi **Source MAC**, **Destination MAC**, **Source IP** e **Destination IP**.

Osservazioni

The screenshot displays the Cisco Packet Tracer interface. The main workspace shows a network topology with the following components:

- Router2** (ISR4331) at the top center.
- Switch0** (Switch) on the left, connected to Router2.
- Switch2** (Switch) on the right, connected to Router2.
- Laptop-PT Laptop0** (192.168.100.100) connected to Switch0.
- PC0** (192.168.100.103) connected to Switch0.
- Laptop-PT Laptop1** (192.168.100.102) connected to Switch0.
- Laptop-PT Laptop3** (192.168.200.100) connected to Switch2.
- PC-PT** (192.168.200.101) connected to Switch2.

The **Simulation Panel** on the right shows an **Event List** with the following entries:

Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	--
	0.000	--
	0.001	Laptop0 192.168.100.100

The **PDU Information at Device: Switch0** window is open, showing the following details:

- At Device:** Switch0
- Source:** Laptop0 192.168.100.100
- Destination:** Broadcast
- In Layers:** Layer7, Layer6, Layer5, Layer4, Layer3
- Layer 2: Ethernet II Header**
0001.96B6.8697 >> FFFF.FFFF.FFFF
ARP Packet Src. IP: 192.168.100.100, Dest. IP: 192.168.100.1
- Layer 1: Port FastEthernet0/1**

The **Out Layers** section shows:

- Layer7, Layer6, Layer5, Layer4, Layer3
- Layer 2: Ethernet II Header**
0001.96B6.8697 >> FFFF.FFFF.FFFF
ARP Packet Src. IP: 192.168.100.100, Dest. IP: 192.168.100.1
- Layer 1: Port(s): FastEthernet1/1 FastEthernet2/1 FastEthernet3/1**

The bottom of the interface shows the **PLAY CONTROLS** and a **Scenario 0** button.

Cisco Packet Tracer - /Users/vincenzoembo/Desktop/Cybersecurity/CyberCicurity/M1/W2D1/W2D1.pkt

Logical Physical x: 781, y: 39

Simulation Panel

Vis.	Time(sec)	Last Device
0.000	--	--
0.000	--	--
0.000	--	--
0.001	--	Laptop0 192.168.100.100
0.001	--	--
0.002	--	Laptop0 192.168.100.100
0.002	--	Switch0
0.002	--	Switch0
0.002	--	Switch0

PDU Information at Device: Router2

OST Model Inbound PDU Details

At Device: Router2
Source: Laptop0 192.168.100.100
Destination: Broadcast

In Layers

- Layer7
- Layer6
- Layer5
- Layer4
- Layer3
- Layer2: Ethernet II Header
0001:96B6.8697 >> FFFF.FFFF.FFFF
ARP Packet Src. IP: 192.168.100.100, Dest. IP: 192.168.100.100
- Layer 1: Port GigabitEthernet0/0/0

Out Layers

- Layer7
- Layer6
- Layer5
- Layer4
- Layer3
- Layer2
- Layer1

1. GigabitEthernet0/0/0 receives the frame.

Time: 00:06:24.588

PLAY CONTROLS

Scenario 0

New Delete

Toggle PDU List Window

Cisco Packet Tracer - /Users/vincenzoembo/Desktop/Cybersecurity/CyberCicurity/M1/W2D1/W2D1.pkt

Logical Physical x: 968, y: 234

Simulation Panel

Vis.	Time(sec)	Last Device
0.000	--	--
0.000	--	--
0.001	--	Laptop0 192.168.100.100
0.001	--	--
0.002	--	Laptop0 192.168.100.100
0.002	--	Switch0
0.002	--	Switch0
0.003	--	Switch0
0.003	--	Switch0
0.003	--	Switch0
0.004	--	Router2

PDU Information at Device: Switch0

OST Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

At Device: Switch0
Source: Laptop0 192.168.100.100
Destination: Broadcast

In Layers

- Layer7
- Layer6
- Layer5
- Layer4
- Layer3
- Layer2: Ethernet II Header
0030:A301.8C01 >> 0001:96B6.8697
ARP Packet Src. IP: 192.168.100.1, Dest. IP: 192.168.100.100
- Layer 1: Port FastEthernet3/1

Out Layers

- Layer7
- Layer6
- Layer5
- Layer4
- Layer3
- Layer2: Ethernet II Header
0030:A301.8C01 >> 0001:96B6.8697
ARP Packet Src. IP: 192.168.100.1, Dest. IP: 192.168.100.100
- Layer 1: Port(s): FastEthernet0/1

1. FastEthernet3/1 receives the frame.

Time: 00:06:24.591

PLAY CONTROLS

Scenario 0

New Delete

Toggle PDU List Window

Cisco Packet Tracer - /Users/vincenzozelemb/Desktop/Cybersecurity/CyberCicurity/M1/W2D1/W2D1.pkt

Logical Physical x: 1013, y: 1

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device
0.000	0.002	Laptop0 192.168.100.100
0.002	0.002	Switch0
0.002	0.002	Switch0
0.003	0.003	Switch0
0.003	0.003	Switch0
0.004	0.004	Router2
0.005	0.005	Switch0
0.005	0.005	Switch0
0.006	0.006	Laptop0 192.168.100.100
0.007	0.007	Switch0

PDU Information at Device: Router2

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

At Device: Router2
Source: Laptop0 192.168.100.100
Destination: 192.168.200.100

In Layers

- Layer 7
- Layer 6
- Layer 5
- Layer 4
- Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.100.100, Dest. IP: 192.168.200.100 ICMP Message Type: 8
- Layer 2: Ethernet II Header 0001.9686.8697 >> 0003.A301.8C01
- Layer 1: Port GigabitEthernet0/0/0

Out Layers

- Layer 7
- Layer 6
- Layer 5
- Layer 4
- Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.100.100, Dest. IP: 192.168.200.100 ICMP Message Type: 8
- Layer 2: Ethernet II Header 0003.A301.8C02 >> 0006.2A08.E5D6
- Layer 1: Port(s): GigabitEthernet0/0/1

1. GigabitEthernet0/0/0 receives the frame.

Time: 00:06:24.594 PLAY CONTROLS

Scenario 0

New Delete

Toggle PDU List Window

Cisco Packet Tracer - /Users/vincenzozelemb/Desktop/Cybersecurity/CyberCicurity/M1/W2D1/W2D1.pkt

Logical Physical x: 1013, y: 1

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device
0.000	0.002	Laptop0 192.168.100.100
0.002	0.002	Switch0
0.002	0.002	Switch0
0.003	0.003	Switch0
0.003	0.003	Switch0
0.004	0.004	Router2
0.005	0.005	Switch0
0.005	0.005	Switch0
0.006	0.006	Laptop0 192.168.100.100
0.007	0.007	Switch0

PDU Information at Device: Router2

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

At Device: Router2
Source: Laptop0 192.168.100.100
Destination: 192.168.200.100

In Layers

- Layer 7
- Layer 6
- Layer 5
- Layer 4
- Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.100.100, Dest. IP: 192.168.200.100 ICMP Message Type: 8
- Layer 2: Ethernet II Header 0001.9686.8697 >> 0003.A301.8C01
- Layer 1: Port GigabitEthernet0/0/0

Out Layers

- Layer 7
- Layer 6
- Layer 5
- Layer 4
- Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.100.100, Dest. IP: 192.168.200.100 ICMP Message Type: 8
- Layer 2: Ethernet II Header 0003.A301.8C02 >> 0006.2A08.E5D6
- Layer 1: Port(s): GigabitEthernet0/0/1

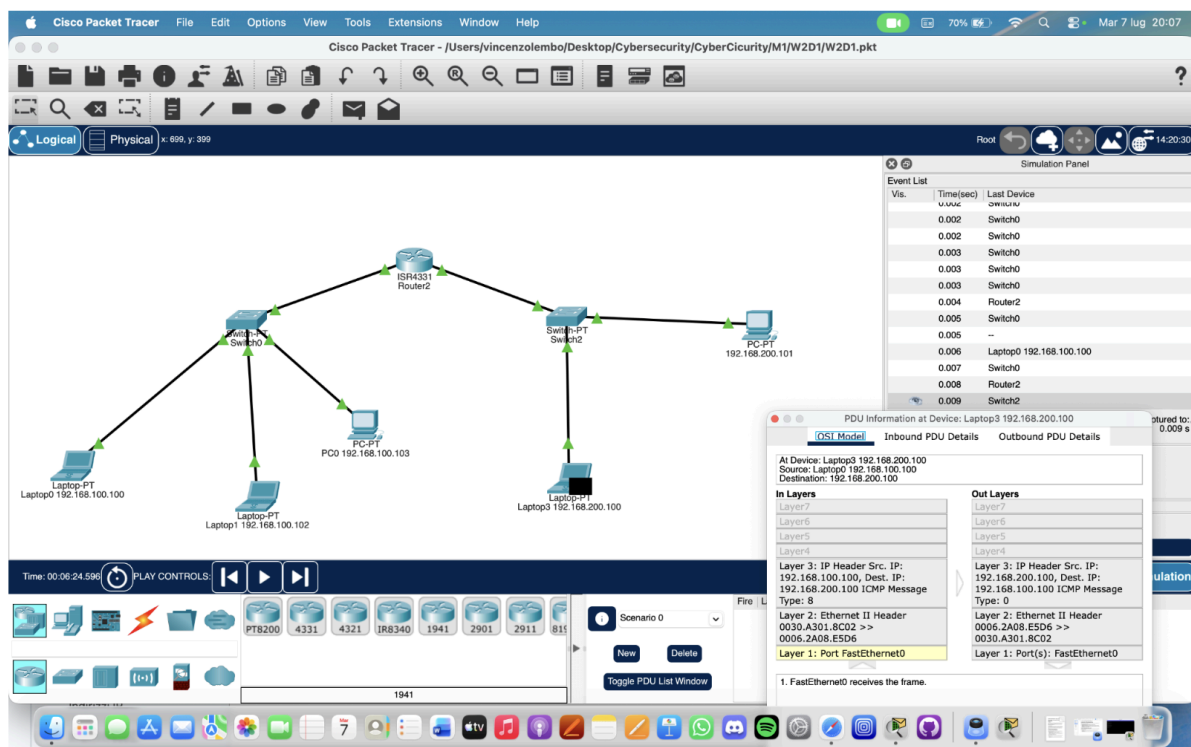
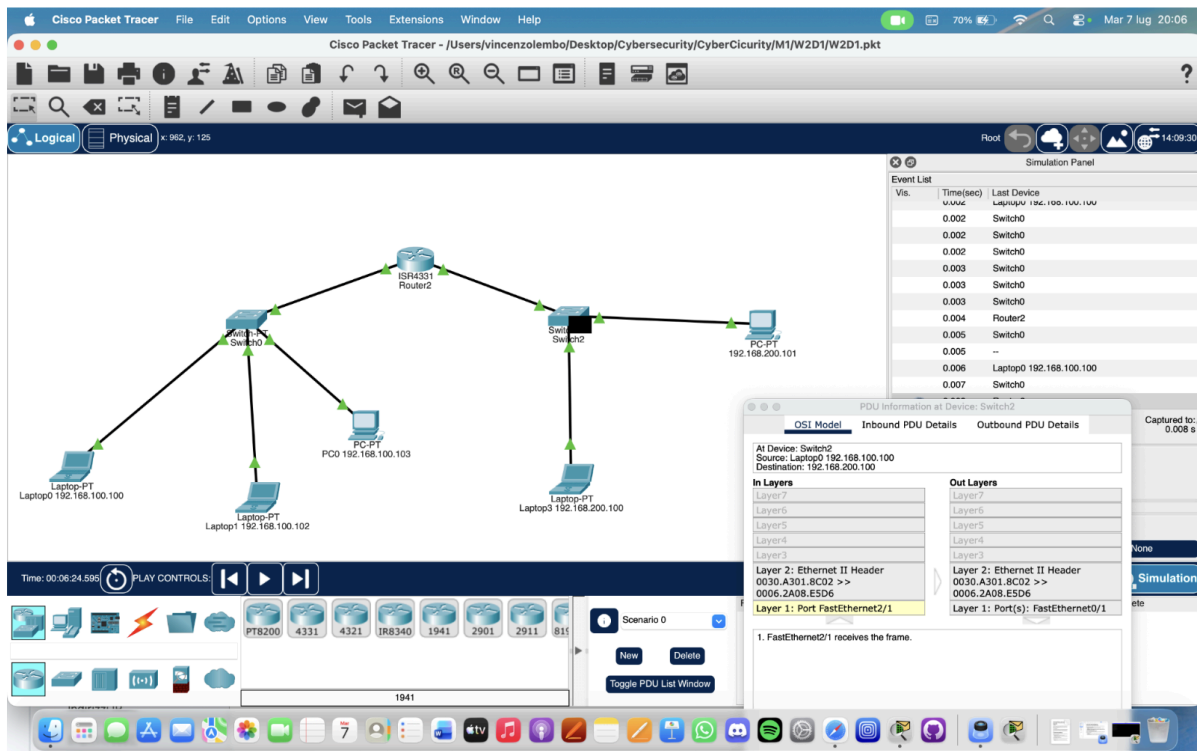
1. GigabitEthernet0/0/0 receives the frame.

Time: 00:06:24.594 PLAY CONTROLS

Scenario 0

New Delete

Toggle PDU List Window



Durante il tragitto del pacchetto sono state rilevate le seguenti variazioni.

Indirizzi IP

Gli indirizzi IP **non cambiano mai** durante tutto il percorso.

- **Source IP:** rimane sempre l'indirizzo IP di Laptop0.
- **Destination IP:** rimane sempre l'indirizzo IP di Laptop3.

Questo accade perché gli indirizzi IP identificano il mittente e il destinatario finali della comunicazione e devono restare invariati fino alla destinazione.

Indirizzi MAC

Gli indirizzi MAC **cambiano ad ogni tratto della rete**

Quando il pacchetto attraversa un router:

- il **Source MAC** diventa il MAC dell'interfaccia del dispositivo che sta inviando il frame;
- il **Destination MAC** diventa il MAC del dispositivo successivo (router o host finale).

Analisi del percorso

1. Dal Laptop0 allo Switch

- **Source MAC:** 0001.96B6.8697
- **Destination MAC:** 0030.A301.8C01 (MAC del Router2)
- **Source IP:** 192.168.100.100
- **Destination IP:** 192.168.200.100

Lo switch non modifica il contenuto del frame: inoltra semplicemente il pacchetto verso il router mantenendo invariati gli indirizzi MAC e IP.

2. Dallo Switch al Router2

I valori rimangono:

- **Source MAC:** 0001.96B6.8697
- **Destination MAC:** 0030.A301.8C01
- **Source IP:** 192.168.100.100
- **Destination IP:** 192.168.200.100

Anche in questo tratto lo switch non apporta alcuna modifica.

3. Dal Router2 allo Switch2

Quando il pacchetto attraversa il router, il frame Ethernet viene ricreato.

Nuovi valori:

- **Source MAC:** 0030.A301.8C02
- **Destination MAC:** 0006.2A08.E5D6
- **Source IP:** 192.168.100.100

- **Destination IP:** 192.168.200.100

Si osserva che **cambiano solamente gli indirizzi MAC**, mentre gli indirizzi IP restano invariati.

4. Dallo Switch2 al Laptop2 (Laptop3)

Lo switch inoltra il frame senza modificarlo.

Restano quindi:

- **Source MAC:** 0030.A301.8C02
- **Destination MAC:** 0006.2A08.E5D6
- **Source IP:** 192.168.100.100
- **Destination IP:** 192.168.200.100

Conclusioni

L'esercitazione ha dimostrato che:

- gli indirizzi **IP** (192.168.100.100 e 192.168.200.100) identificano il mittente e il destinatario finali e **rimangono invariati** durante tutta la comunicazione;
- gli indirizzi **MAC** identificano esclusivamente i dispositivi collegati sul singolo collegamento fisico e **vengono sostituiti ad ogni passaggio attraverso un router**.
- Gli **switch non modificano** né gli indirizzi MAC né quelli IP: si limitano a inoltrare il frame verso la porta corretta.
- Il router è l'unico dispositivo che sostituisce gli indirizzi MAC per consentire al pacchetto di proseguire verso la rete successiva, mantenendo però inalterati gli indirizzi IP.